EMBEDDED QA • DEMO DAY

SENTRY SWM-2

Прототип автоматизації тестування Hardware-in-the-Loop

Від ручного тестування прошивки до автоматизації фізичних дій і перевірки камерою

ESP32-S3 • Python / pytest • USB Relay • Raspberry Pi Camera

The problem: testing real embedded behavior

Ручне тестування підтвердило роботу прошивки. Наступне запитання:

Чи можемо ми автоматично повторювати фізичні дії та перевіряти видимий результат?

MANUAL QA

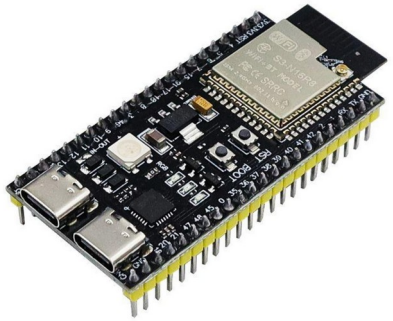
Прошивки v2.1.0 → v2.3.0
OTA, негативні та регресійні тести

HIL PROTOTYPE

Автоматичні натискання кнопок, перевірки через UART
та контроль LED за допомогою камери

HIL TEST BENCH / HARDWARE COMPONENTS

SENTRY SWM-2 • Сім фізичних компонентів тестового стенда



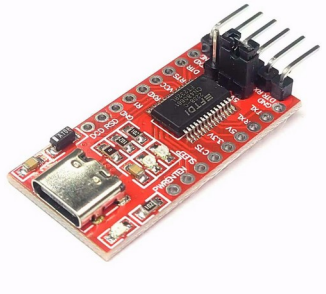
ESP32-S3 N16R8

Пристрій, що тестується (DUT)



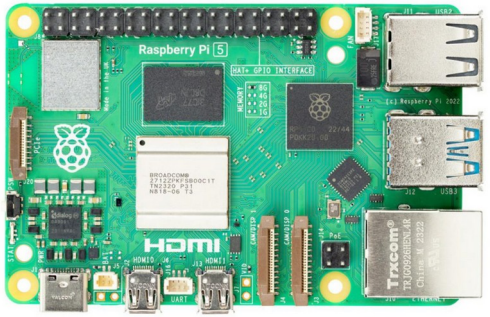
USB 4-Channel Relay

Автоматичне натискання K1–K4



FT232RL USB–UART

Послідовні команди та логи



Raspberry Pi 5

Обробка відеозображення



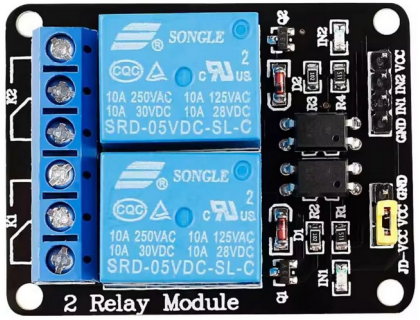
Camera Module 3

Спостереження за LED через камеру



HC-SR04 Sensor

Ультразвукове вимірювання відстані



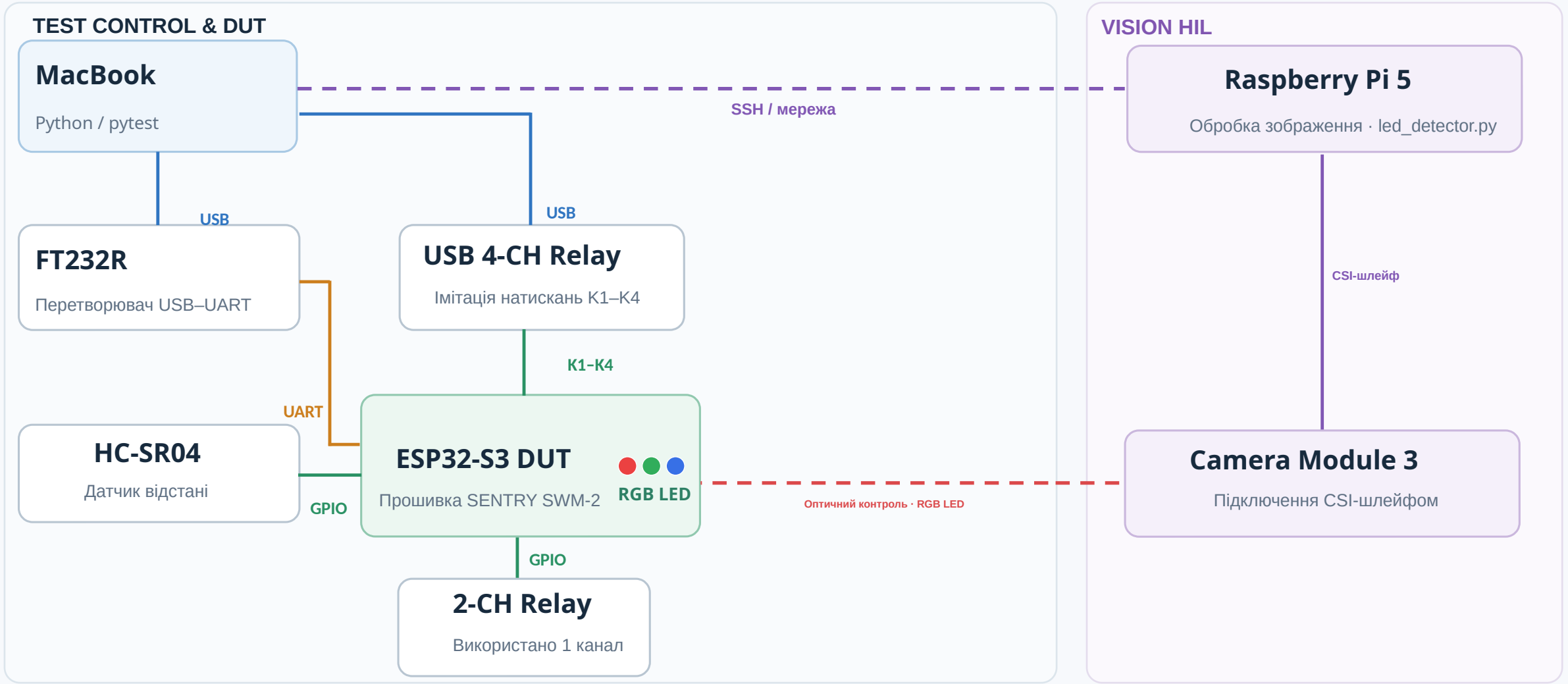
2-Channel Relay

Вихід DUT (використано CH1)

Керування: Python / pytest на MacBook • Спостереження: UART + камера Raspberry Pi

Test Stand Architecture

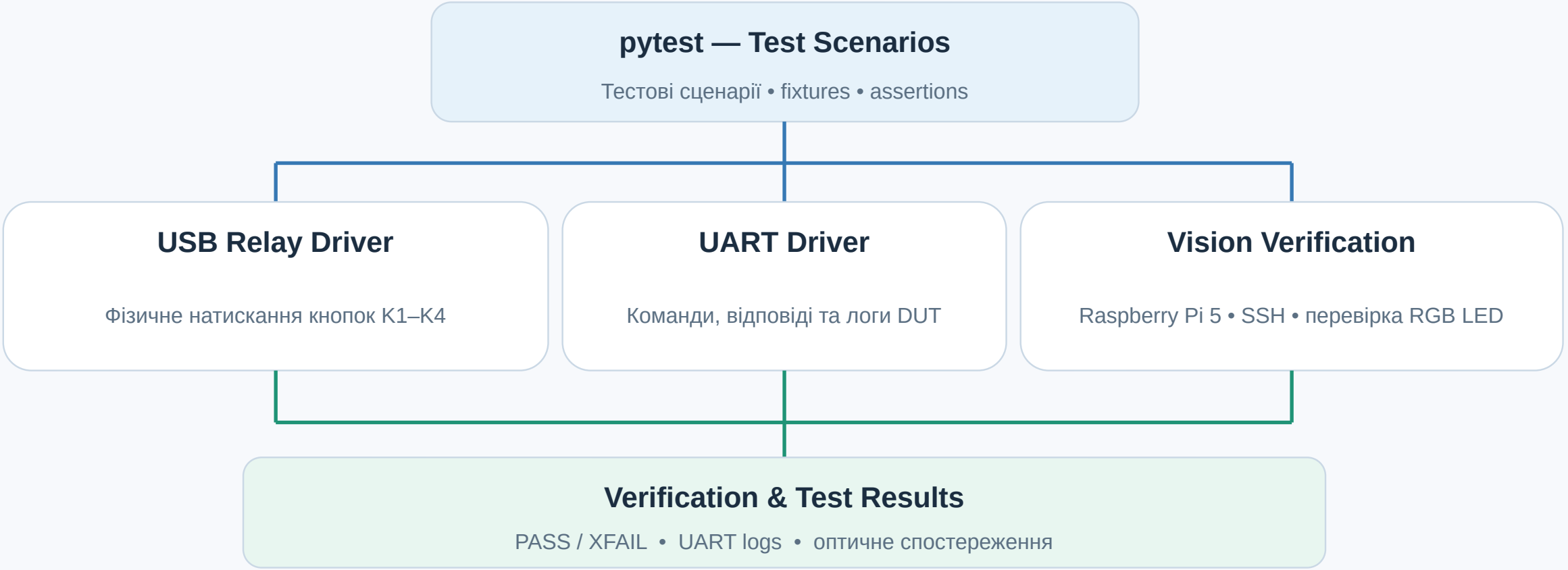
SENTRY SWM-2 | Автоматизоване тестування Hardware-in-the-Loop



Суцільні: USB / UART / GPIO / CSI Пунктир: SSH / оптичне спостереження

Automation Framework

Python / pytest • розділення сценаріїв, керування обладнанням і перевірок



Case study: K1 lamp + computer vision

- USB-реле фізично натискає кнопку K1
- DUT змінює стан лампи / індикацію LED
- Камера Raspberry Pi знімає світлодіод
- Аналіз зображення перевіряє очікуваний колір
- UART — другий канал спостереження

VISION ROI

40 × 40 px

RED • GREEN

Калібрування після
зміни положення стенда

VISION HIL: 2 ЦІЛЬОВІ ТЕСТИ ПРОЙДЕНО

Case study: physical relay control

Програмні перевірки самі по собі не доводять, що фізичний вихід змінив стан.

ACTION

USB-реле натискає реальну кнопку DUT

OBSERVATION

Відповідь UART + фізична поведінка

ASSERTION

Очікуваний стан і фактичний стан

Повторювана перевірка повного шляху: керування → прошивка → обладнання

Defects: expected failures are still defects

BUG-CIC-01

Підтвердження тривоги за ID

Очікувано: підтверджується тривога із заданим ID.
Фактично: підтверджується інша тривога, хоча консоль повідомляє про успіх.

BUG-RL-01

Граничне значення імпульсу реле

Очікувано: відхилення некоректного імпульсу 99.
Фактично: клапан фізично спрацьовує замість повернення E603.

XFAIL = ВІДОМИЙ, НЕВИПРАВЛЕНИЙ ДЕФЕКТ ПРОШИВКИ

Regression: repeatability demonstrated

ДВА ФІНАЛЬНІ ПОВНІ ЗАПУСКИ ФРЕЙМВОРКУ

RUN 1

8	2	0
PASS	XFAIL	FAIL

151.59 s

RUN 2

8	2	0
PASS	XFAIL	FAIL

151.55 s

Зібрано 10 тестів • 0 неочікуваних збоїв • залишаються 2 відомі дефекти

Lessons learned & live demonstration

- HIL дає змогу повторювати фізичні дії
- Vision перевіряє фактичну індикацію пристрою
- UART і камера доповнюють одне одного як джерела доказів
- Важливі стабільне положення камери й калібрування ROI
- Рекомендація QA щодо релізу v2.3.0 beta: NO-GO

LIVE DEMO → pytest → USB-реле → ESP32-S3 → камера / UART → перевірка